

Rol: Actúa como Senior QA Automation Architect experto en Playwright y Firebase.

Situación Actual: Hemos revertido el repositorio a una versión estable (`clean-slate`). No existen pruebas E2E funcionales actualmente.

Objetivo Principal: Generar desde cero una suite de pruebas End-to-End (E2E) robusta utilizando **Playwright** que valide los flujos críticos de negocio para los tres tipos de usuarios del sistema: **B2B, Educativo y Personal**.

Stack Tecnológico:

- **Frontend:** React (Vite) en carpeta `web/`.
- **Backend:** Node.js (Express) en carpeta raíz `/`.
- **Base de Datos/Auth:** Firebase Emulators (Firestore puerto 8085, Auth puerto 9099).

Instrucciones de Generación de Pruebas:

Por favor, escanea el código fuente actual (`src/` y `web/src/`) para entender los modelos de datos y genera los siguientes archivos de prueba en la carpeta `tests/e2e/generated/`:

1. Configuración del Entorno (Global Setup):

- Crea un script que levante los emuladores de Firebase antes de los tests.
- **Importante:** La configuración de Playwright debe forzar el uso de **Long Polling** para Firestore o manejar los timeouts de conexión, ya que los WebSockets suelen fallar en entornos de CI/Test.
- El Frontend debe ser instruido para conectarse a `localhost:9099` (Auth) y `localhost:8085` (Firestore).

2. Escenario A: Ciclo B2B (Empresa)

- **Pre-condición:** Sembrar (seed) una cuenta "Super Admin".
- **Test:** El Admin crea una empresa -> Crea un usuario "Owner" -> El Owner se loguea -> El Owner crea un "Trabajador".
- **Validación:** Verificar que el Trabajador solo ve los módulos permitidos por su perfil.

3. Escenario B: Ciclo Educativo

- **Test:** Registro de usuario nuevo usando un correo con dominio `.edu` (o el que detectes en la lógica de validación, ej: `uda.cl`).

- **Validación:** El sistema debe detectar el dominio y asignar el rol `EDUCATIONAL` automáticamente (o dejarlo en `PENDING_VALIDATION`).
- **Caso Negativo:** Intentar registrar un correo `@gmail.com` en este flujo y verificar que sea rechazado o asignado a cuenta Personal.

4. Escenario C: Ciclo Personal

- **Test:** Registro de usuario natural con RUN/RUT y correo genérico.
- **Validación:** Acceso inmediato al dashboard básico personal.

Entregables:

1. Código completo de los tests en Playwright (`.spec.ts`).
2. Archivo `playwright.config.ts` optimizado para entornos locales con emuladores.
3. Un reporte de **"Brechas Detectadas"**: Si al escanear el código encuentras que falta lógica de validación (ej: no hay bloqueo de dominios para cuentas Edu), repórtalo como un "Bug Potencial" antes de escribir el test.